

GPS 사용 불가 환경에서 비전 보조 항법을 위한 다중센서 융합

카메라 · IMU 융합 기반 위치 · 속도 · 자세 추정과 영상 측정 품질 반영

Multi-Sensor Fusion for Vision-Aided Navigation in GPS-Denied Environments

학생자율연구 II 연구계획 발표 | 2026 학년도 2 학기

박찬혁 (202121212) · 지도교수 : 안창선 교수님

School of Mechanical Engineering

Pusan National University

목차

- 1 연구 배경 및 필요성
- 2 연구 목적
- 3 이론적 배경
- 4 핵심 방법 : 영상 측정 품질 반영
- 5 시스템 구조 및 연구 방법
- 6 검증 계획
- 7 수행 일정 (15 주)

연구 배경

GPS 를 쓸 수 없는 환경에서는 다른 센서로 위치 · 속도 · 자세를 추정해야 한다

실내
건물 내부

지하 공간
터널 · 지하 시설

구조물 내부
대형 구조물 안



위성 신호 차단 → GPS 사용 불가

IMU 단독 관성항법
가속도 · 각속도를 적분하여 추정
**잡음 · 바이어스가 적분되어
오차가 시간에 따라 누적 [1]**



비전 보조 항법
카메라 영상의 움직임으로
IMU 의 누적 오차를 보정 [2]
예 : NASA 화성 헬리콥터 Ingenuity
(하향 카메라 + IMU) [3]

본 연구 : GPS 사용 불가 환경을 위한 카메라 · IMU 다중센서 융합 기반 비전 보조 항법

연구의 필요성

카메라와 IMU 는 서로의 약점을 보완한다

IMU

장점

높은 주기로 측정 → 끊김 없는 움직임 예측

한계

적분 오차 누적 → 장시간 사용 시 오차 증가

카메라

장점

주변 환경 관측 → 누적 오차 보정

한계

조명 변화 · 영상 흐림 · 특징점 부족, 깊이 (거리 스케일) 불확실



상호 보완 → 다중센서 융합

현실적 문제

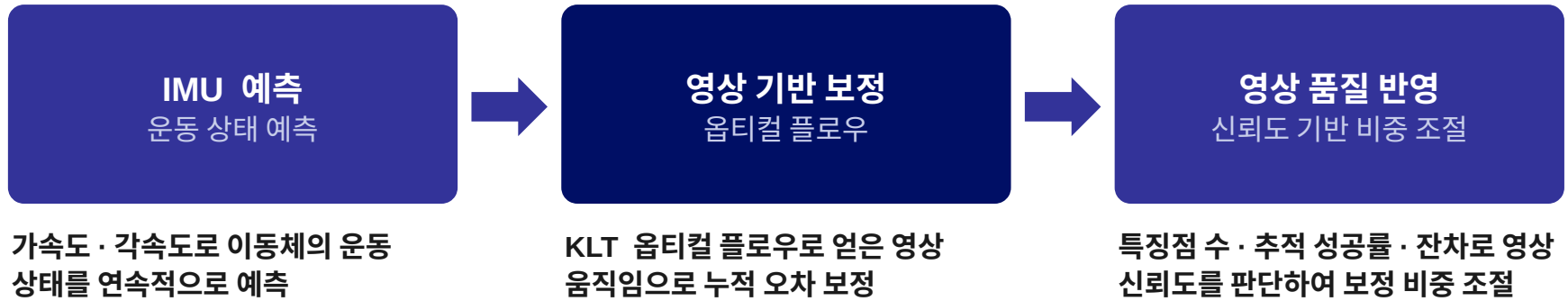
영상 품질이 떨어지는 구간에서도 영상 관측을 고정된 비중으로 반영하면, 추정의 정확성과 안정성이 떨어질 수 있다

해결 방향

영상 측정 품질을 평가하여 관측 반영 비중을 조절하는 다중센서 융합

연구 목적

IMU 예측 + 영상 보정 + 영상 품질 반영



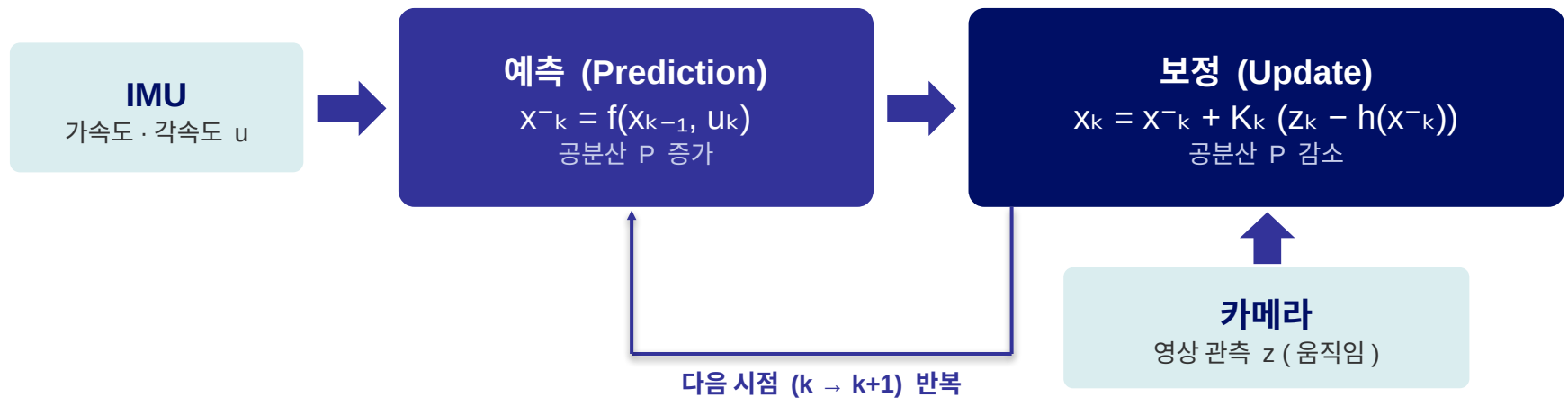
연구 목적

IMU 예측과 영상 보정을 결합한 filter 기반 상태추정을 구현하고,
영상 측정 품질에 따른 추정 성능 변화를 분석한다

최종 목표 : GPS 사용 불가 환경에서 위치 · 속도 · 자세 추정의 정확성과 안정성 평가

이론적 배경 ① 상태추정 filter

운동 모델로 예측하고, 센서 관측으로 보정한다



상태 x
위치 · 속도 · 자세 (+ IMU 바이어스)
filter 구조는 데이터 특성에 맞춰 선정 (예 : EKF)

칼만 이득 K
관측 잡음 R 이 클수록 K 가 작아져
관측 반영 비중이 줄어든다

IMU 로 예측 → 영상으로 보정 : 비전 보조 항법의 기본 구조 [2]

이론적 배경 ② 옵티컬 플로우

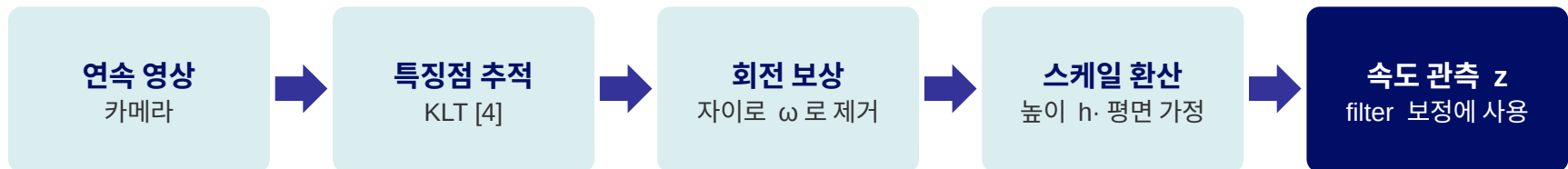
영상 이동에는 병진운동 · 회전운동 · 깊이가 함께 섞여 있다

$$\text{영상 이동} \approx (f / h) \cdot v + f \cdot \omega$$

병진운동 $v \div$ 깊이 h
실제 이동 속도 / 카메라 높이

회전운동 ω
기체 회전도 영상을 움직임

f : 초점거리, 하향 카메라 · 평면 지면 가정



함께 고려 : 카메라 보정 (내부 파라미터) · 센서 장착 위치와 방향 · 좌표계

옵티컬 플로우를 이동체 운동과 연결하려면 회전 보상과 거리 스케일이 필수

핵심 방법 : 영상 측정 품질 반영

영상 신뢰도에 따라 관측 반영 비중을 조절한다

품질 지표

유효 특징점 수
추적 가능한 점의 개수

추적 성공률
이전 프레임 대비 유지 비율

운동 모델 잔차
추정 운동과 맞지 않는 정도



영상 신뢰도
판단

신뢰도 높음
정상 보정

신뢰도 낮음
관측 잡음 $R \uparrow \rightarrow$ 보정 비중 $\downarrow$

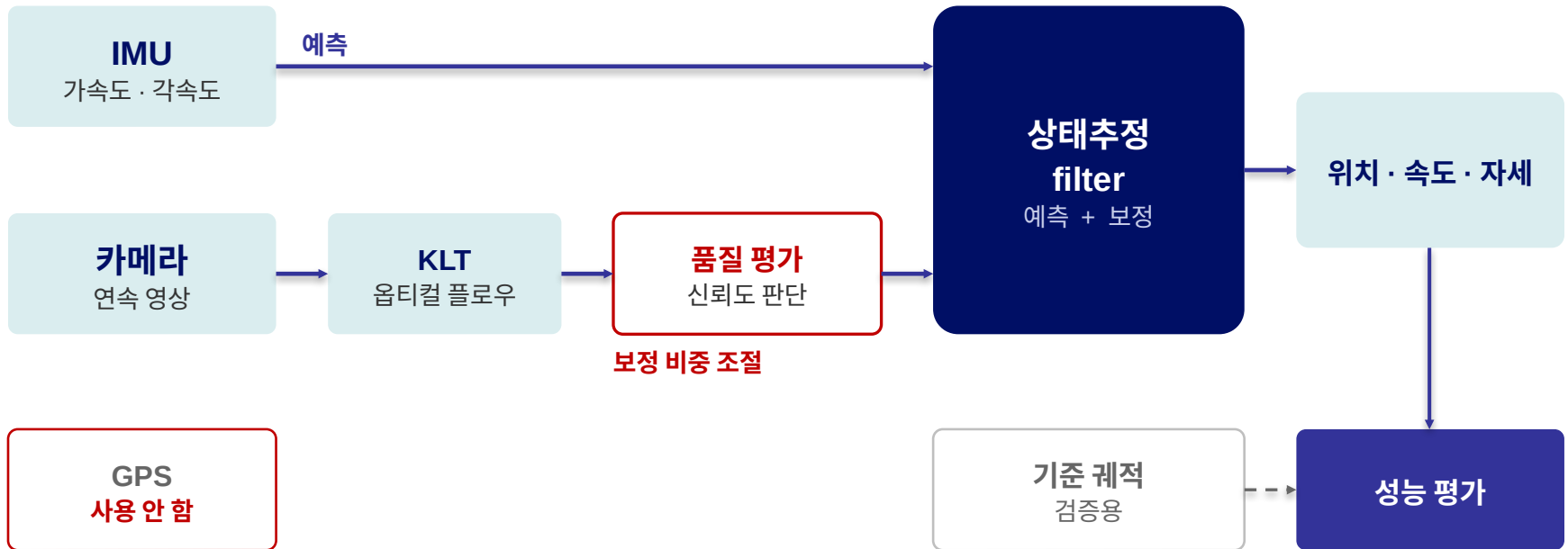
유효 관측 없음
보정 생략, IMU 예측 유지

신뢰도 기준과 보정 규칙은 조정용 구간에서 결정하고, 별도의 평가 구간에 적용

영상 품질이 나빠도 추정이 무너지지 않는 다중센서 융합

시스템 구조

GPS 는 입력에서 제외하고 , 기준 궤적은 검증에만 사용한다



구현 : MATLAB 기반 영상 · IMU 처리

센서별 측정 주기 · 시간 동기화 · 좌표계 · 카메라 보정을 확인한 뒤 융합 (연구실 시간 정합 · 지연 보상 절차 참고 [5, 6])

연구 방법

연구계획서의 5 단계 진행

Phase 1

데이터 구성 및 전처리

센서별 측정 주기 · 시간 동기화 · 좌표계 · 카메라 보정 확인, 기준 궤적은 검증용으로 분리

Phase 2

기준 추정기 구성

MATLAB 기반 IMU 예측 + 옵티컬 플로우 보정, 잡음 · 바이어스 · 회전 · 거리 스케일 고려

Phase 3

영상 품질 반영 융합

품질 지표 구성 → 신뢰도 기준 · 보정 규칙 설정 (비중 축소 / 보정 생략)

Phase 4

비교 실험 및 성능 평가

이동 조건 · 영상 조건별로 세 방법 비교, 영상 흐림 · 프레임 누락 실험

Phase 5

결과 분석 및 정리

알고리즘 코드 · 비교 그래프 · 성능 평가표 · 최종 연구보고서

검증 계획

동일한 초기 조건과 데이터 구간에서 세 방법 비교

IMU 단독
비교 기준

고정 신뢰도 융합
영상 보정 비중 고정

영상 신뢰도 반영 융합
본 연구

실험 조건

직선 주행

선회

정지 · 출발

영상 품질 저하 구간

추가 : 영상 흐림 · 프레임 누락 부여 (원본 데이터 실험과 구분하여 기록)

평가 지표

위치 RMSE

최종 위치 오차

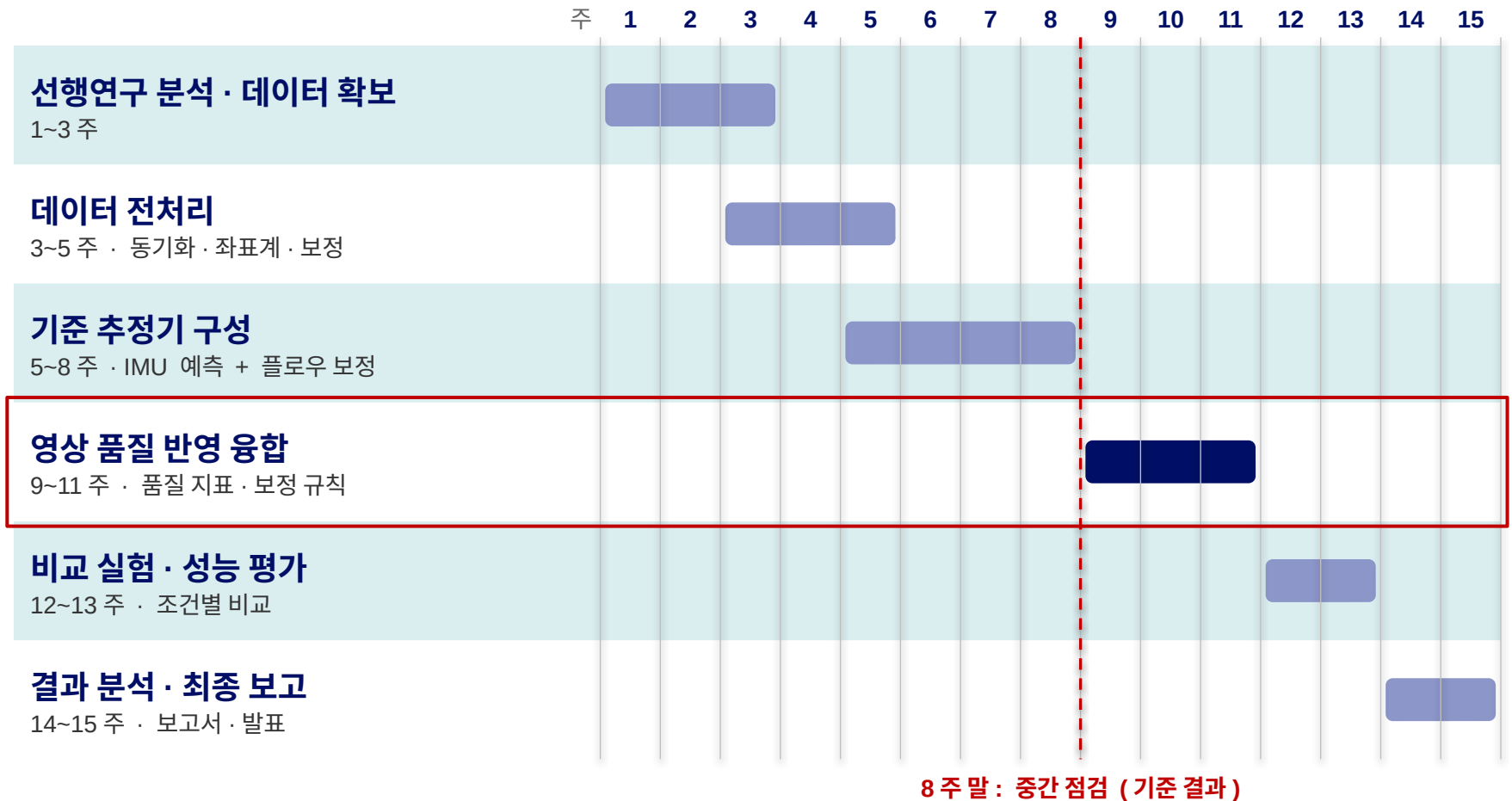
영상 중단 시 오차 증가량

속도 RMSE (기준 속도 제공 시)

처리시간 (구현 가능성)

모든 방법에 동일한 시간 정합 · 좌표 정렬 기준 적용

수행 일정 (15 주)



결과물 : 알고리즘 코드 · 비교 그래프 · 성능 평가표 · 최종 연구보고서

참고문헌

1

P. D. Groves, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, 2nd ed., Artech House, 2013.

2

A. I. Mourikis and S. I. Roumeliotis, "A Multi-State Constraint Kalman Filter for Vision-aided Inertial Navigation," IEEE ICRA, pp. 3565–3572, 2007.

3

D. S. Bayard et al., "Vision-Based Navigation for the NASA Mars Helicopter," AIAA SciTech Forum, 2019.

4

B. D. Lucas and T. Kanade, "An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision," IJCAI, pp. 674–679, 1981.

5

M. Kim, W. Kang, and C. Ahn, "Delay-Compensated Lane-Coordinate Vehicle State Estimation Using Low-Cost Sensors," Sensors, vol. 25, no. 19, 6251, 2025.

6

M. Kim and C. Ahn, "State Estimation of Preceding Target Vehicle Using Radar and V2X," IEEE Access, vol. 13, 2025.

감사합니다